

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

Social Network Analysis I

Professora Adriana Silva

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópicos:

- O que é SNA
 - Para que serve
 - Como aplica
 - Estrutura de dados
- Conceitos e teoria sobre a técnica
 - Tipo de redes
 - Comunidades
 - Papeis
- Cálculos na mão para entendimento das métricas
 - Métricas de Centralidade
 - Degree
 - Clustering Coeficient
 - Closeness
 - Betweenness
- Comunidade
 - Resolution List

Introdução ao SNA

- *Social Network Analysis*
- *Customer Link Analysis*
- O poder do conhecimento dos relacionamentos...

Mídias Sociais x Redes Sociais

- Não é referente ao Facebook ou mídias sociais



- É uma análise baseada em interações (ligações, SMS, 3G, etc)
- Diferenciadas pelo número e natureza das ligações a outros.

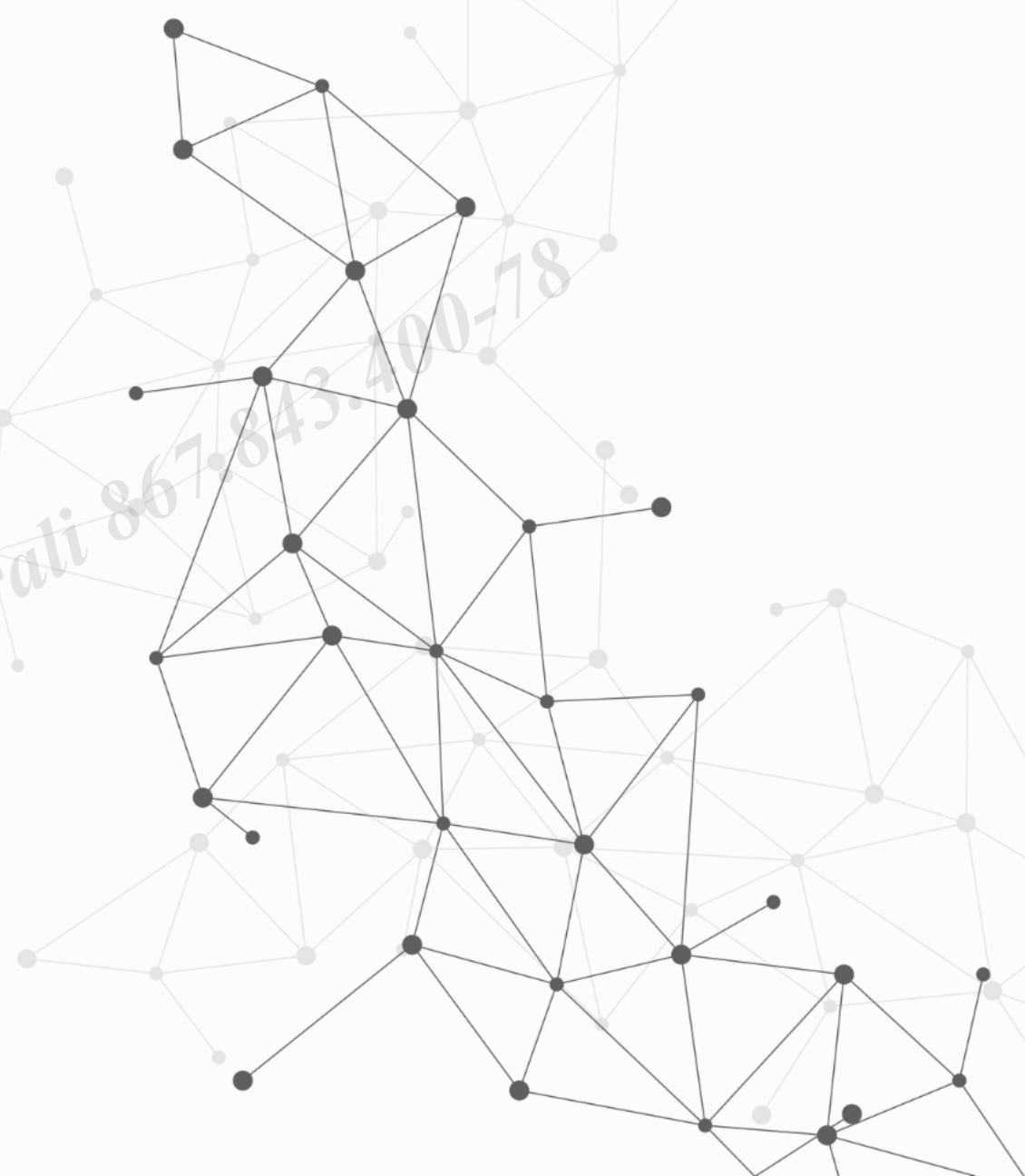


Social Network Analysis

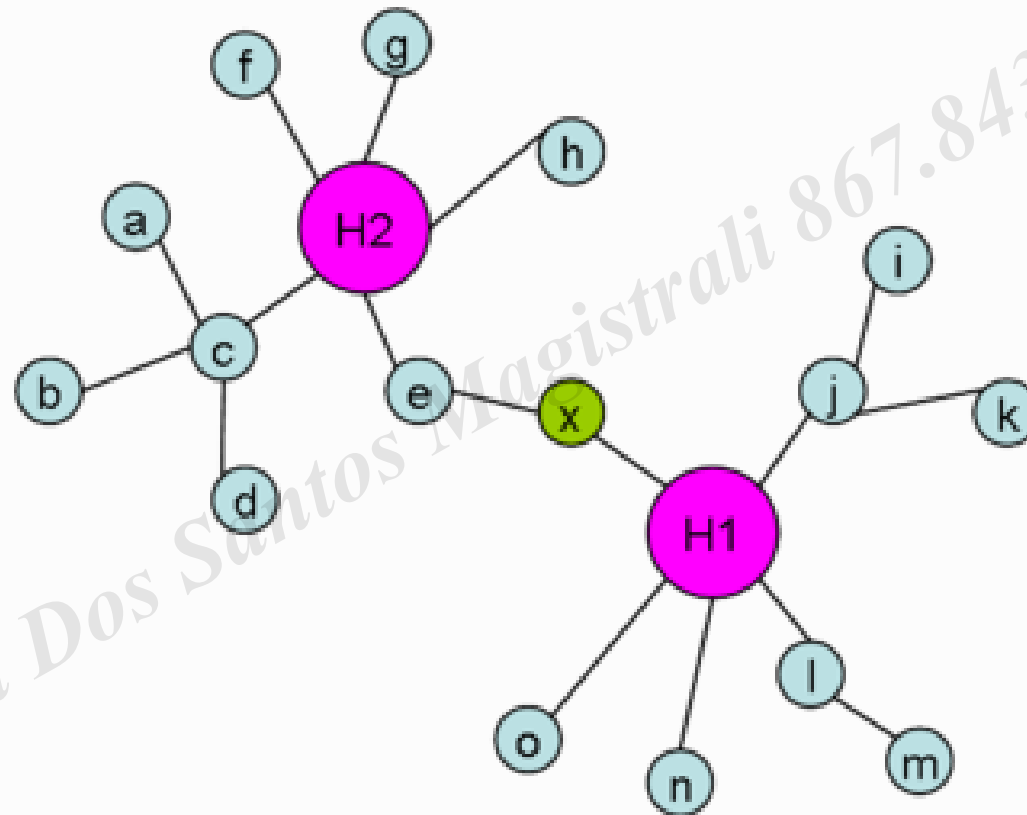
O SNA permite, por exemplo, aos analistas de marketing melhorarem a visão do cliente, através da identificação e incorporação de relações de consumo (e seus atributos) e sua força, em perfis e segmentação.

Os usuários podem:

- Usar em análises de clientes como Métricas da Rede, para melhorar a eficácia da campanha
- Churn detecção / prevenção
- Up-sell e cross-sell
- Entender melhor como os produtos / serviços são adotados dentro da rede (ou seja, o marketing viral)

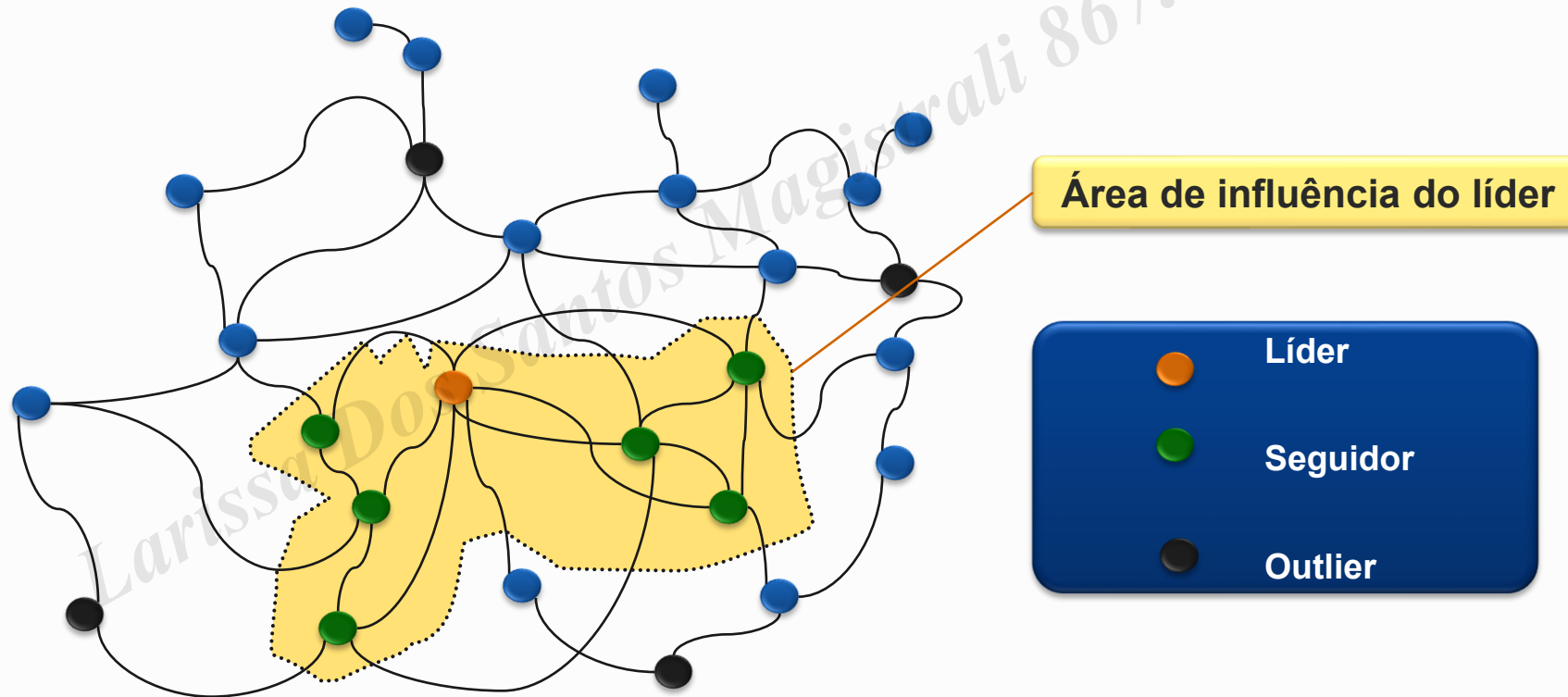


Grafo

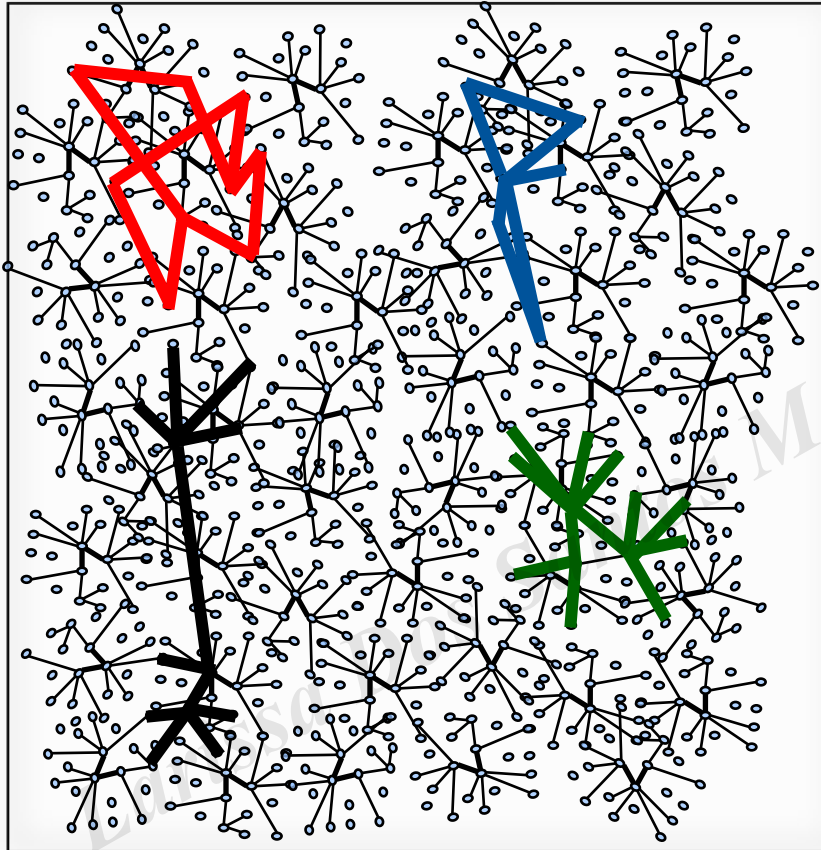


O que é SNA?

- **Social Network Analysis** é o estudo das estruturas sociais compostas por:
 - nós (geralmente indivíduos ou entidades) que são ligados
 - (links) por um ou mais tipos de interdependência, como emails, contatos telefônicos, transações financeiras, endereço, etc.



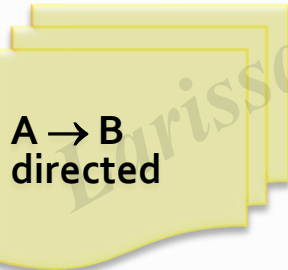
SNA: as origens



Teoria dos “Seis Graus de Separação”, Stanley Milgram

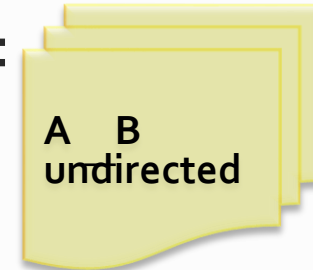
Laços Sociais:

- Os **nós** de uma Rede Social são os elementos que compõem uma dada população.
- O **link** entre dois nós define a interação entre eles, determinados através de “evidências”.
- O estudo de todos os links entre os nós nos permite medir a **estrutura** e **nível de atividade** de uma população.
- Conhecendo-se a forma como os indivíduos estão inter-relacionados, nos propicia uma sólida **base analítica** para **compreensão** de seus comportamentos, oportunidades, limitações, etc.



EXEMPLOS DE EVIDÊNCIAS DE LAÇOS SOCIAIS:

e-mails
Contas de telefone (CDR)
Endereços
Transações financeiras



Aplicações do SNA

Aplicação 1– Segmentação

FUNCIONALIDADE:

Pontuar clientes segundo seus status na rede e links

AÇÃO DE MARKETING:

Melhorar esquemas de segmentação além da rentabilidade, ciclo de vida, demografia, etc)

BENEFÍCIOS:

Estratégias de “tratamento” mais adequado a clientes baseadas nas redes sociais

Marketing mais eficiente

Aplicações do SNA

Aplicação 2a – Retenção de “Líderes”

FUNCIONALIDADE:

Identificar “Líderes”

AÇÃO DE MARKETING:

Estratégias de retenção para os líderes-chave

BENEFÍCIOS:

Mais eficiência nos gastos de Marketing

Redução do churn / maior retenção

Larissa Dos Santos Magistrali 067.843.400-78

Aplicações do SNA

Aplicação 2b – Retenção de “Seguidores”

FUNCIONALIDADE:

Detectar quando um líder pode “abandonar”

AÇÃO DE MARKETING:

Estratégias de retenção para os seguidores em risco

BENEFÍCIOS:

Eficiência nos gastos de Marketing
Redução do churn / maior retenção

Aplicações do SNA

Aplicação 3 – Cross-sell em Líderes – Efeito Viral

FUNCIONALIDADE:

Identificar líderes e entender melhor a adoção de novidades

AÇÕES DE MARKETING:

Estratégias de cross / up-sell para os líderes primeiro, alavancando a adoção viral

BENEFÍCIOS:

Racionaliza gastos, principalmente em subsídios

Larissa Dos Santos Magistrali 807.843.400-78

Aplicações do SNA

Aplicação 4 – Melhor seleção em Aquisição

FUNCIONALIDADE:

Determinar e compreender o perfil dos líderes target

AÇÕES DE MARKETING:

Estratégias de aquisição alavancando o poder influenciador dos líderes

BENEFÍCIOS:

Atrair líderes e seguidores dentro de suas comunidades

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Conceitos do SNA

- Tipos de redes
- Comunidades
- Papéis dos indivíduos dentro da rede

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Conceitos do SNA

Tipos de redes

As redes podem ser directed ou undirected

- Undirected links significa que não existe distinção entre dois vértices associados com cada link, ou seja, não existe direção na relação do link que conecta dois links.
- Directed link significa que existe direção nas relações entre os nós. Se o A liga 100 vezes para B

Conceitos do SNA

Comunidades

- Um dos objetivos mais importantes na análise de redes é a detecção de estruturas conhecidas como Comunidades.
- Estas são definidas, de forma intuitiva, como grupos de nós que estão mais fortemente ligados entre si do que são para o resto da rede.

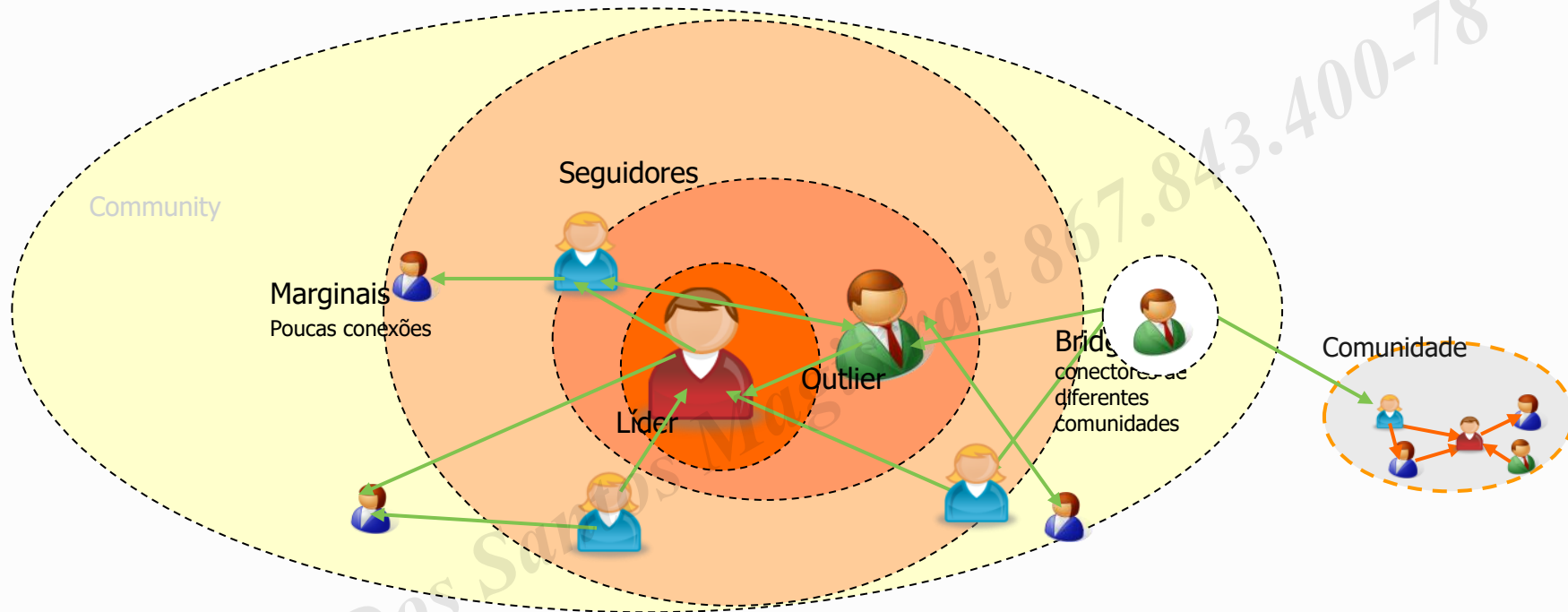
Aplicação:

Comunidades Internas – quando a predominância é da minha marca.

Comunidade Externa – quando a predominância é de alguma concorrência.

Conceitos do SNA

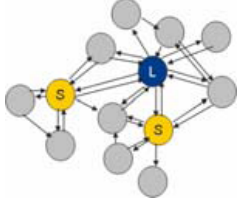
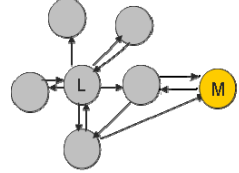
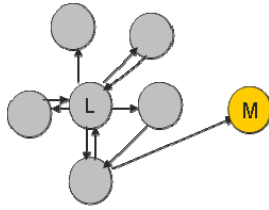
Papéis e métricas individuais



- Cada nó desempenha um papel dentro de sua comunidade
- Cada nó tem diversas métricas de relacionamento, como centralidade, número de conexões, etc.

Conceitos do SNA

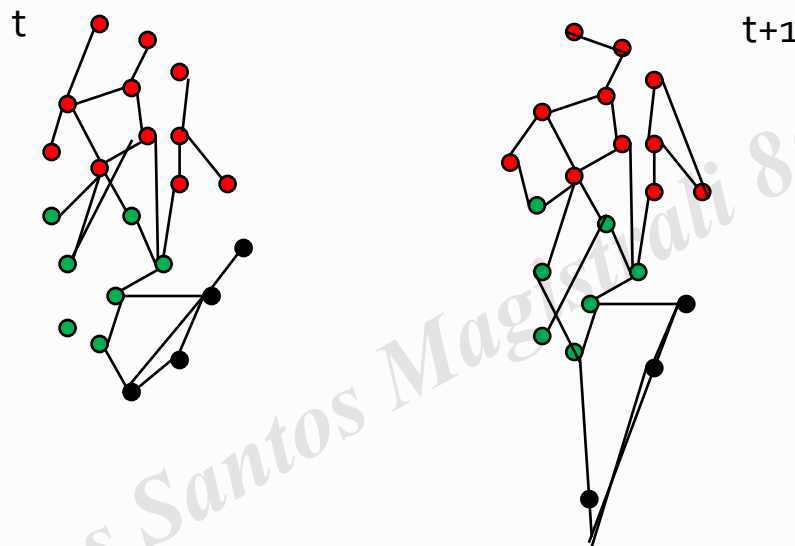
Papéis e métricas individuais

Regra	Descrição	Visualização
Líder	É o número telefônico dentro de uma comunidade que possui uma conectividade recíproca com outros números telefônicos dentro da mesma comunidade. É o nó por onde se percorre o menor caminho dentro da comunidade (ponto central).	
Seguidor	É o número telefônico que possui comportamento similar ao líder, mas de menor magnitude. Deve ter conexão direta com o líder.	
Marginal 1	Indivíduo com um perfil similar ao seguidor, mas não é próximo ao líder.	
Marginal 2	Mantém-se à margem da comunidade. Não possui nenhuma característica dos outros papéis. Possui baixa proximidade e escassas relações recíprocas.	

Conceitos do SNA

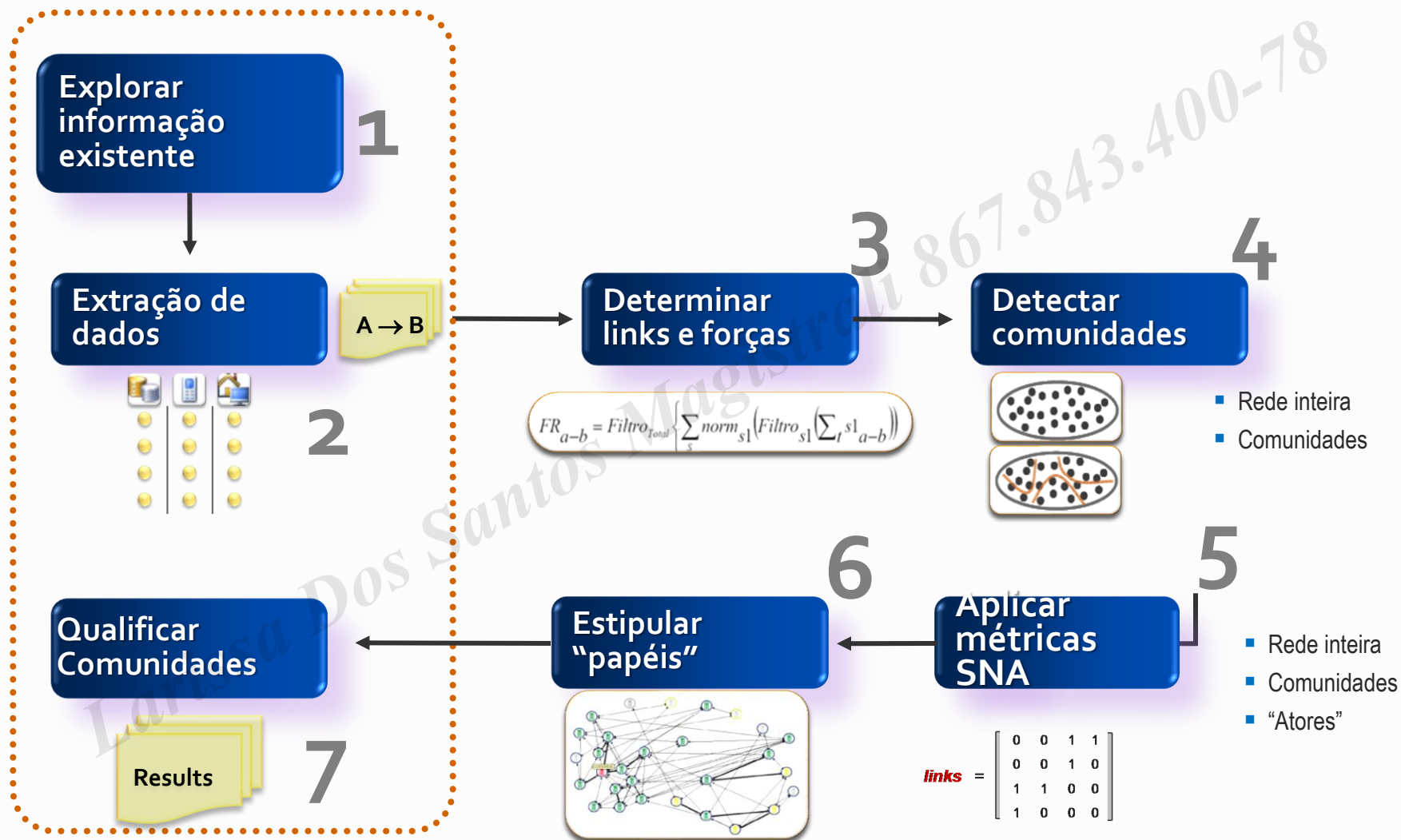
Visão Estática versus Visão Dinâmica

As comunidades e seus membros podem mudar ao longo do tempo



- SNA ajuda a direcionar estas mudanças:
 - Ações em comunidades mudam comunidades
 - Ações em papéis mudam papéis individualmente ou eventos de influência

Processo de SNA (sugestão): “passo a passo”



APLICAÇÕES



Métricas de Centralidade

- Centralidade
 - Medidas de centralidade fornecem métricas de importância de um nó em uma rede.
 - Dentre elas estão:
 - Degree (Grau)
 - Degree Ponderado (Grau Ponderado)
 - Clustering Coefficient
 - Closeness (centralidade de proximidade)
 - Betweenness (centralidade de intermediação)

Métricas de Centralidade

Degree - Centralidade

- *Degree (Grau)*
 - Medida referente a quantidade de *links* que um determinado nó possui (para uma rede *undirected*)
 - Para uma rede *Directed*, *out-degree* refere-se a quantidade de *links* que saem de um determinado nó, *in-degree* é o número de links que o mesmo nó recebe. E *degree* é a soma do *in-degree* com o *out-degree* do referido nó.

Métricas de Centralidade

Grau Ponderado - Centralidade

- *Degree Ponderado (Grau Ponderado)*
 - É uma generalização do degree que leva em conta o peso dos links (quando existente).

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient - Centralidade

- *Clustering Coefficient*
 - O *clustering coefficient* para um nó é o número de ligações entre os seus nós vizinhos, dividido pelo número de links que poderia existir entre eles.
 - Medida que nos diz como os vizinhos estão conectados e não o próprio nó.

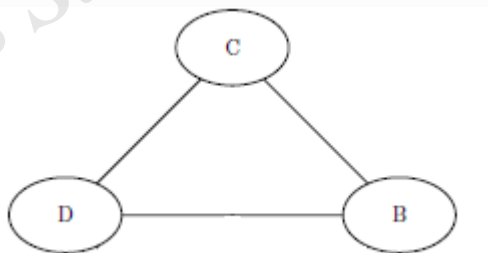
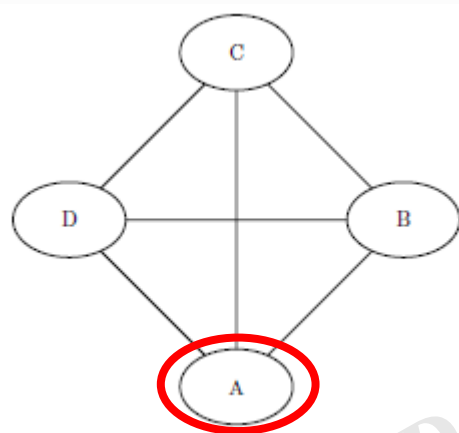
$$C(i) = \frac{|\{(u, v) \in A : u, v \in \delta_i\}|}{|\delta_i|(|\delta_i| - 1)}$$

Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

- *Exemplo*

$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{3}{3} = 1$$

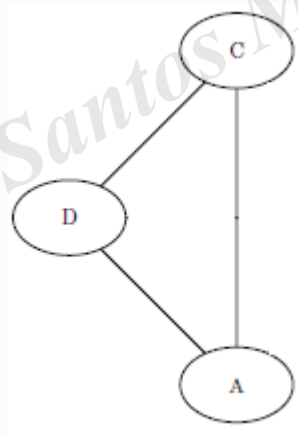
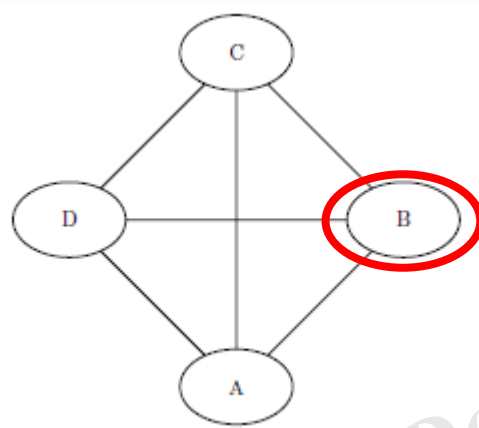


Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

- *Exemplo*

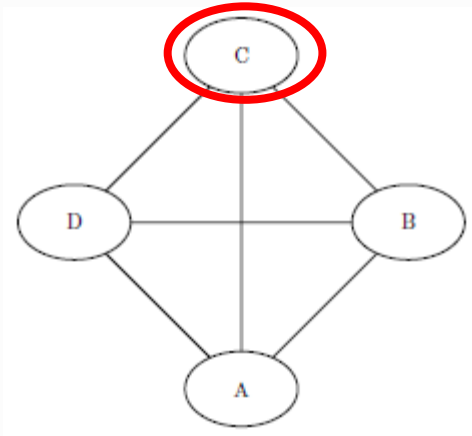
$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{3}{3} = 1$$
$$C(B) = \frac{3}{3} = 1$$



Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

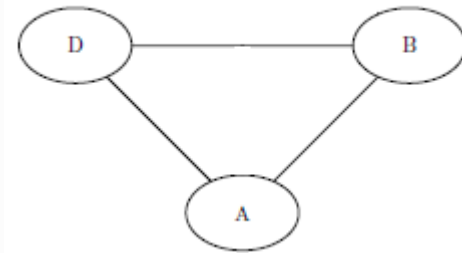
- *Exemplo*



$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$C(B) = \frac{3}{3} = 1$$

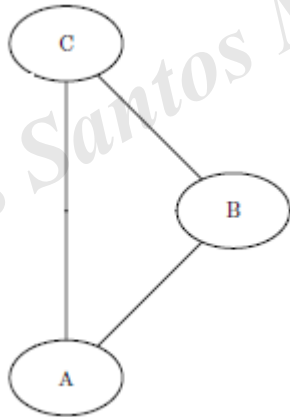
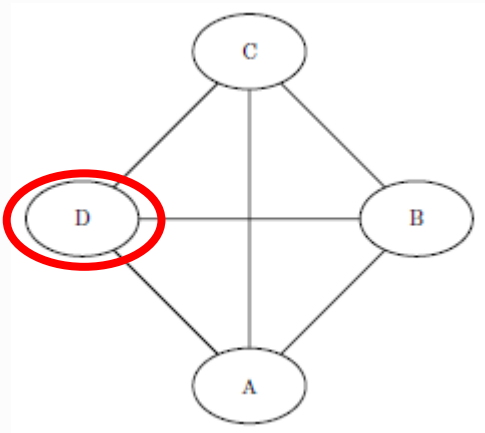
$$C(C) = \frac{3}{3} = 1$$



Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

- *Exemplo*



$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{3}{3} = 1$$

$$C(B) = \frac{3}{3} = 1$$

$$C(C) = \frac{3}{3} = 1$$

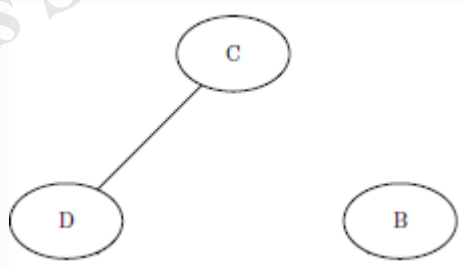
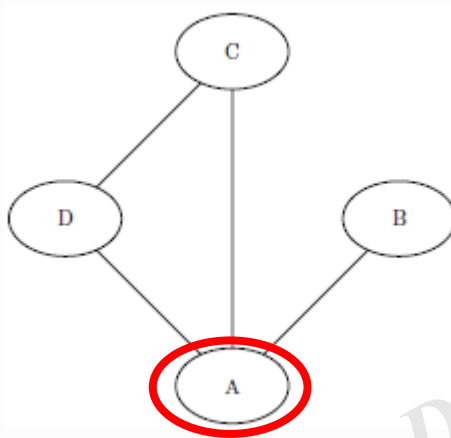
$$C(D) = \frac{3}{3} = 1$$

Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

- Exemplo 2

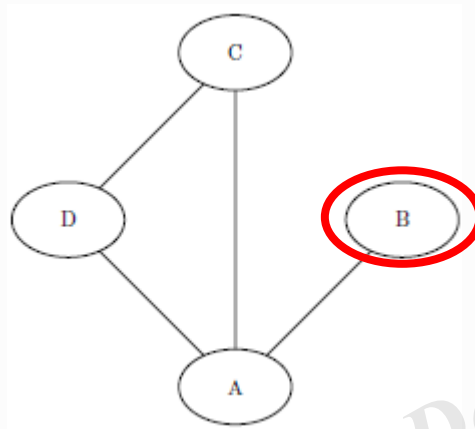
$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{1}{3} = 0,333$$



Métricas de Centralidade

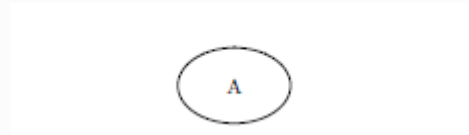
Clustering Coefficient – Centralidade

- Exemplo 2



$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{1}{3} = 0,333$$

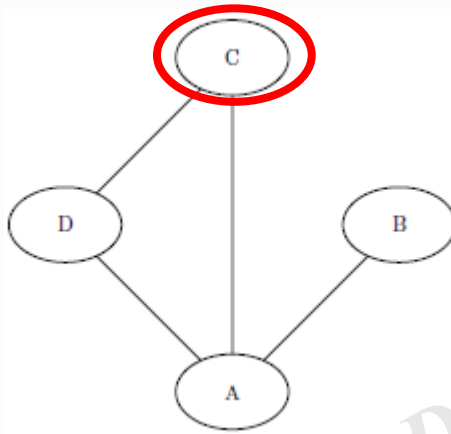
$$C(B) = 0$$



Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

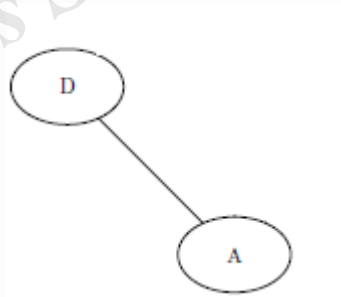
- Exemplo 2



$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{1}{3} = 0,333$$

$$C(B) = 0$$

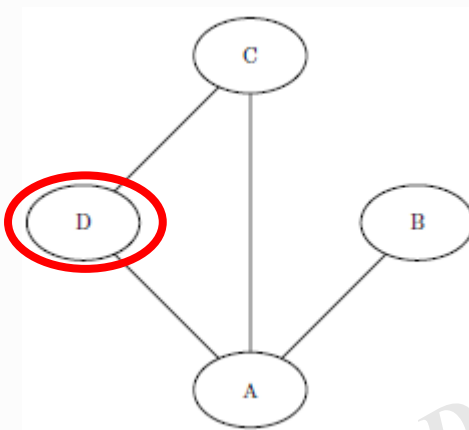
$$C(C) = 1$$



Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient – Centralidade

- Exemplo 2



$$C(A) = \frac{\text{quantas ligações entre eles}}{\text{quantas possíveis ligações}} = \frac{1}{3} = 0,333$$

$$C(B) = 0$$

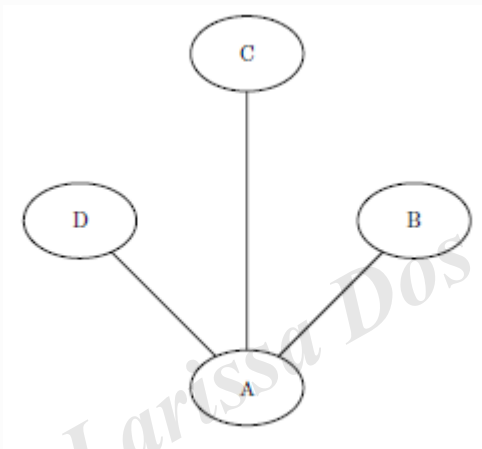
$$C(C) = 1$$

$$C(D) = 1$$

Métricas de Centralidade

Clustering Coefficient

- *Exemplo 3*



$$C(A) = 0$$

$$C(B) = 0$$

$$C(C) = 0$$

$$C(D) = 0$$

Métricas de Centralidade

Closeness - Centralidade

- *Closeness Centrality (Centralidade de Proximidade)*

- A métrica closeness é uma medida de proximidade. É a média de caminho mais curtos para chegar em outro indivíduo. Proximidade pode ser considerada como uma medida do tempo que seria necessário para difundir uma informação a partir de um dado nó para os outros nós na rede.
- Distância média do nó em questão para todos os demais nós

$$C_C(u) = \frac{|N| - 1}{\left(\sum_{v \in N \setminus u} d_{uv}^N + d_{vu}^N \right) / 2}$$

$$\text{sendo } d_{uv}^N = \begin{cases} d_{uv}, & \text{se } d_{uv} < \infty \\ |N|, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde d_{uv} é o caminho mais curto entre o nó u e v .

Métricas de Centralidade

Betweenness - Centralidade

- *Betweenness (Centralidade de Intermediação)*
 - A métrica Betweenness conta o número de vezes que um nó particular ocorre nos menores caminhos entre outros nós. Nós com grandes betweenness são como os “porteiros” da informação. Como estão nos caminhos mais curtos, são os “conduzintes” (ou “manipuladores”) da informação.
 - Betweenness mede a frequência com que o nó aparece nos caminhos mais curtos entre os nós.

$$C_b(u) = \sum_{\substack{s \neq u \neq t \in N \\ s \neq t}} \frac{\sigma_{st}(u)}{\sigma_{st}}$$

onde σ_{st} é o número de caminhos

e $\sigma_{st}(u)$ é o número de caminhos curtos entre s e t passando por u

Métricas da Rede

Estatísticas Gerais

- Diversas estatísticas podem ser calculadas para as redes e para os nós das redes :
 - **Nós:** número de nós no gráfico ($|N|$)
 - **Arestas:** número de links no gráfico ($|A|$)
 - **Densidade do grafo:** o número de links em um gráfico ($|A|$) dividido pelo número total de links no gráfico completo ($|N| (|N| - 1)$)
 - **Comprimento médio do caminho:** soma dos menores caminhos dividido pela quantidade de menores caminhos
 - **Excentricidade:** distância do nó em questão até o nó mais distante dele na rede (dentre os menores caminhos, o maior)
 - **Raio:** menor excentricidade
 - **Diâmetro da Rede:** maior excentricidade (maior peso dentre os menores caminhos)

Gephi

Software Livre

- “Gephi é uma plataforma interativa de visualização e exploração de todos os tipos de redes e sistemas complexos, grafos dinâmicos e hierárquicos.”
- É um software escrito em Java e roda tanto no Windows, Linux e Mac.



- Atividade:
 - Inicializar o software
 - Conhecer o software
 - Construir a rede feita à mão
 - Extrair os resultados

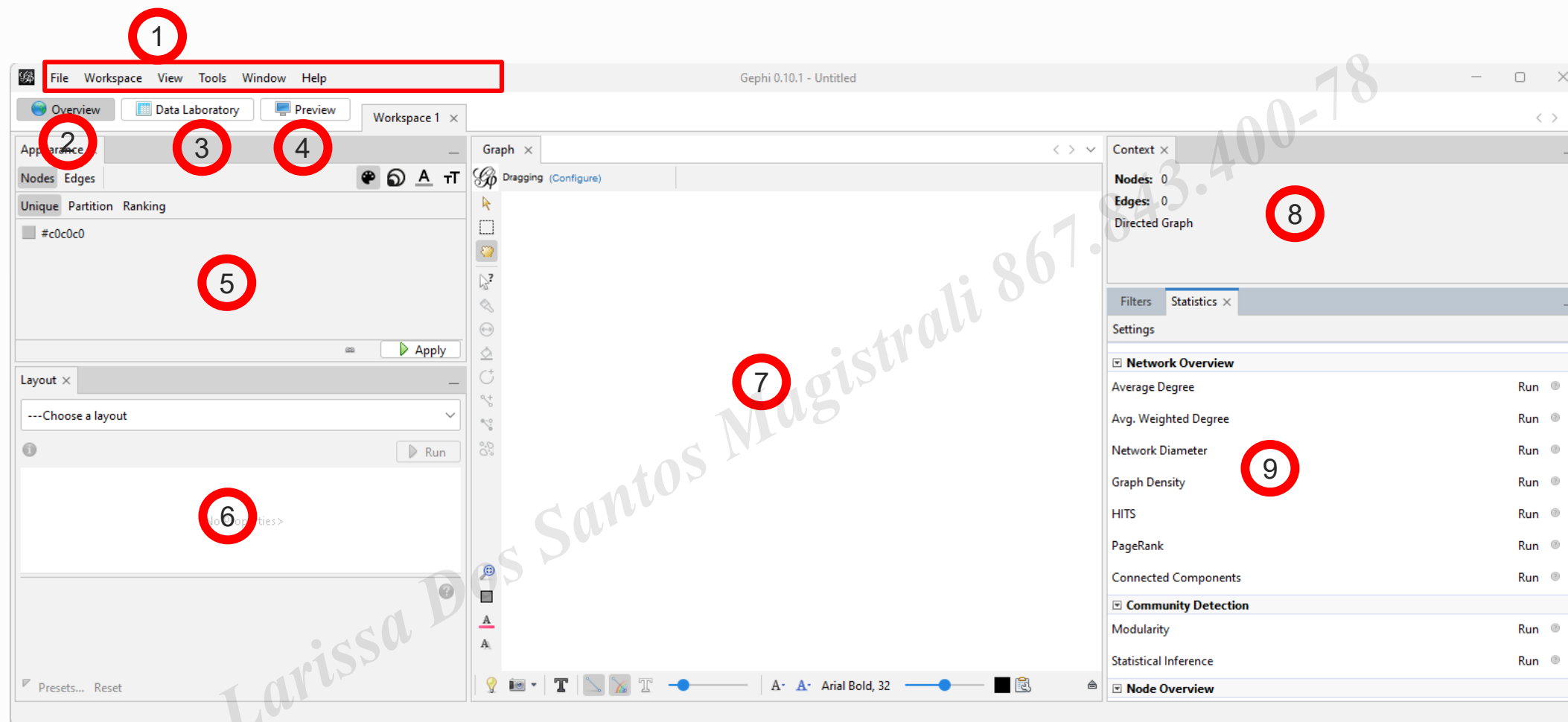
Software Gephi

Introdução

- O passo a passo a seguir detalha como utilizar o Gephi a partir de bases csv, ou para criação de redes dentro do próprio software.

Larissa Dos Santos Magistrali 861.843.400-78

Software Gephi



Software Gephi

Introdução

1. Tool Bar: atalhos para análises, visualizações de janelas, configurações, salvar, ...
2. Visão Geral: onde visualiza-se o gráfico e as métricas que podem ser calculadas
3. Laboratório de dados: onde visualiza-se as tabelas criadas
4. Visualização: onde visualiza-se o grafo para exportação
5. Partição ou Classificação: janela onde pode-se pintar ou estipular tamanhos de nós ou links, a partir de alguma métrica (como modularidade, degree, closeness,...)
6. Layout: janela para melhorar a forma de visualização do grafo baseado em algum algoritmo

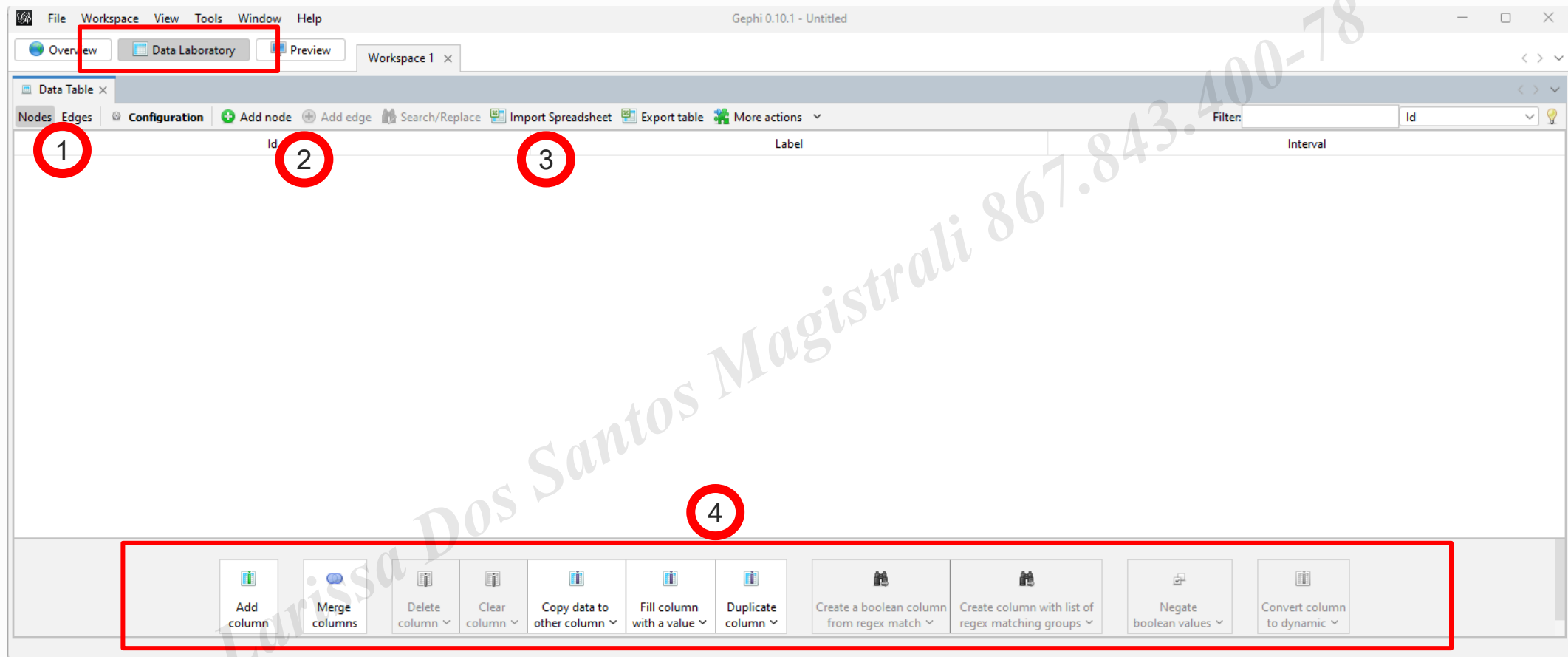
Software Gephi

Introdução

7. Grafo: janela para visualização da sua rede
8. Contexto: Informações sobre sua rede (número de nós e links)
9. Estatísticas: métricas disponíveis para cálculo da rede

Larissa Dos Santos Magistrelli 807 843.400-78

Software Gephi



Software Gephi

Introdução

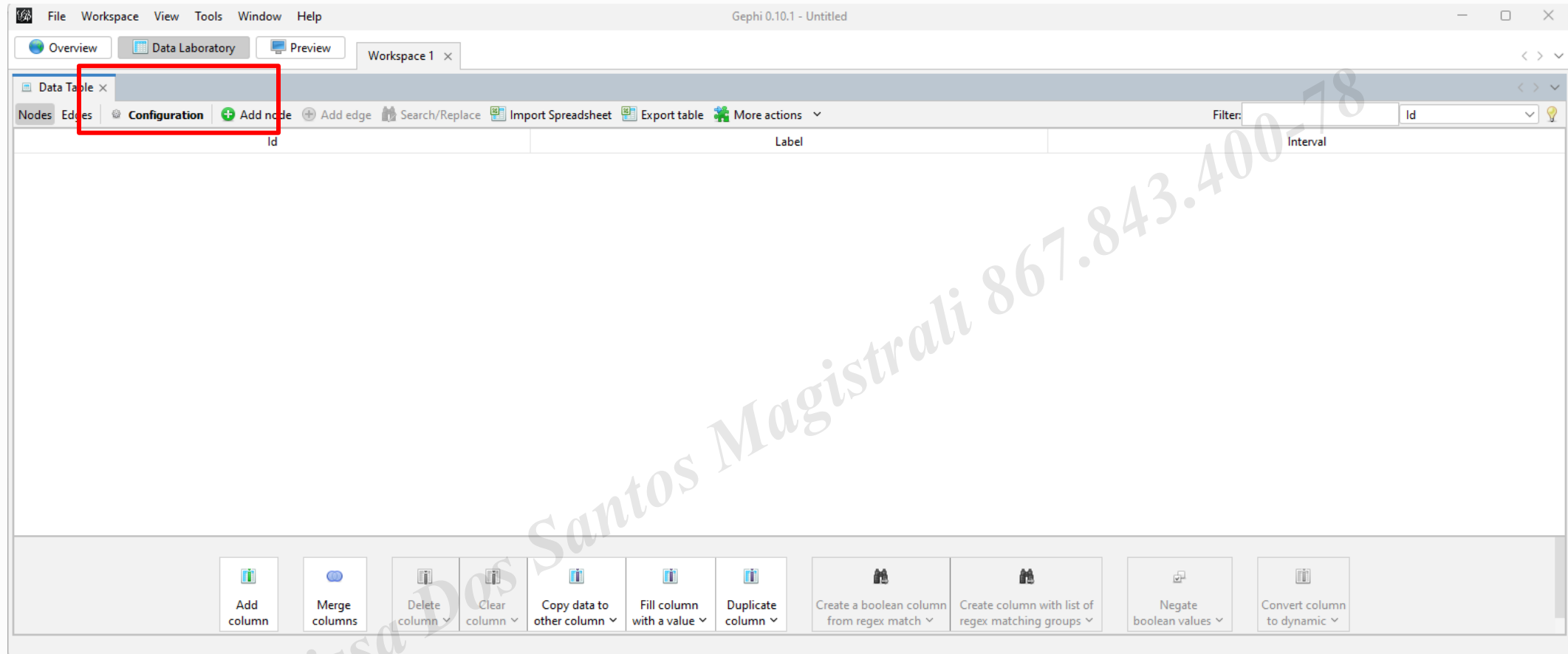
1. Aba Nós ou Arestas: Mostra a tabela de nós ou tabela de links, conforme sua seleção
2. Adicionar nó ou Adicionar arestas: ícones utilizados para construção da rede dentro do próprio software
3. Importar planilha ou Exportar tabela: ícones utilizados para inserção ou extração das tabelas de nós ou links.
4. Atalhos para manipulação de dados: duplicar colunas, criar novas variáveis, etc...

Software Gephi



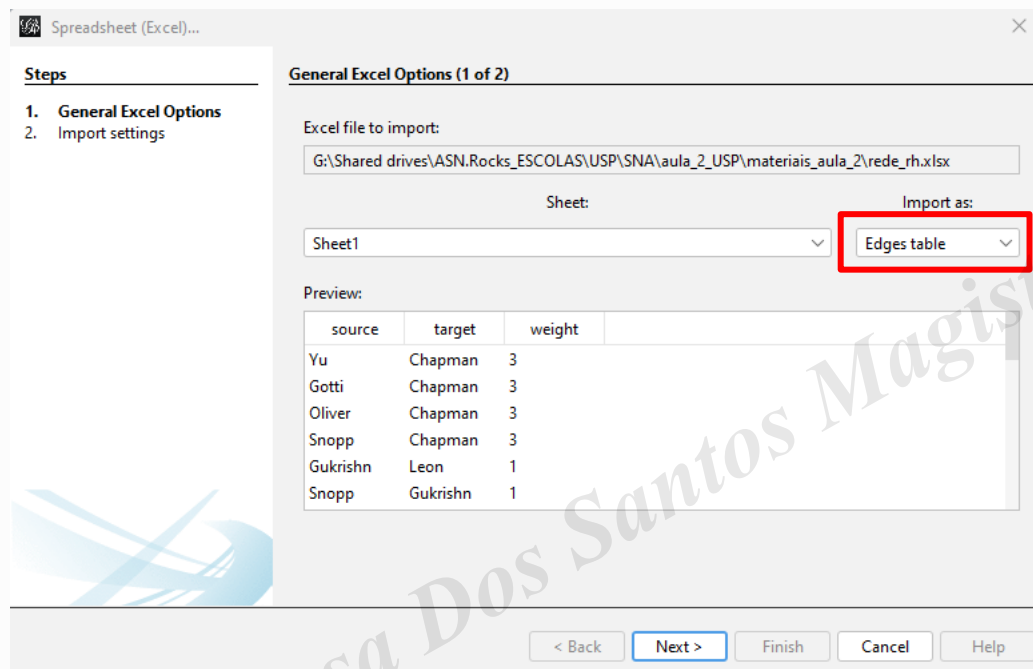
- Para abrir uma base de links ou nós a partir de um csv, ir pelo atalho de “Novo projeto”
- Para abrir arquivos .net, .gdf, .gephi utilizar o atalho “Abrir arquivo”

Software Gephi



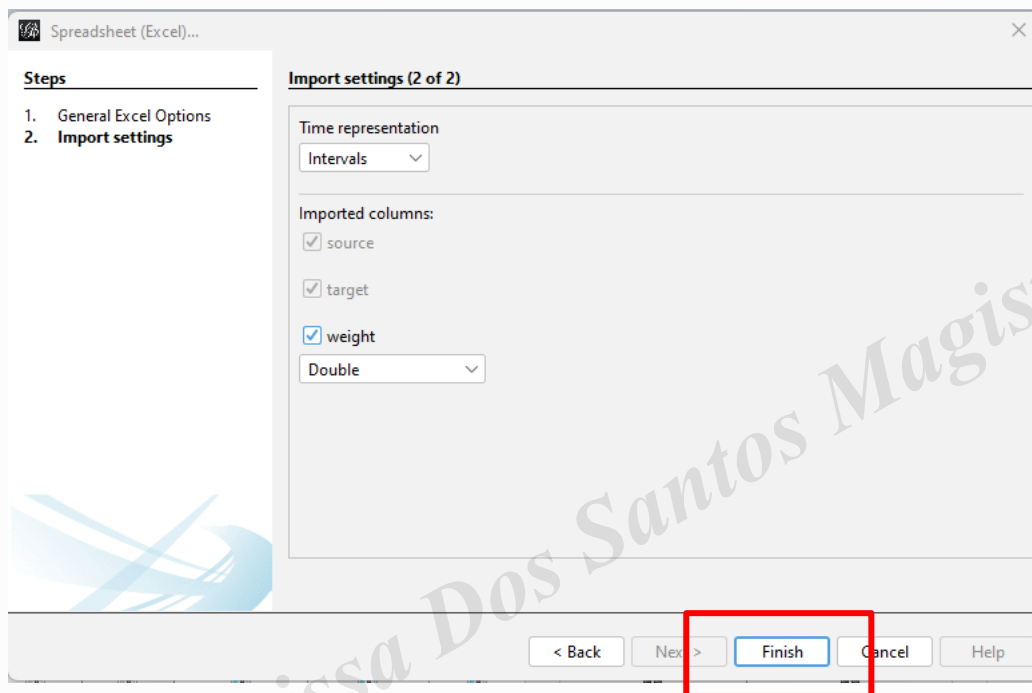
- Na aba “Laboratório de Dados” ir na opção “Importar planilha” para abrir um arquivo csv.
- O arquivo csv deve conter no mínimo os campos “Source” e “Target”. Pode conter o campo “weight” desde que este seja um campo numérico dentro do csv.

Software Gephi



- Em Import Spreadsheet, você seleciona seu arquivo e especifica se é uma tabela de nós ou links.

Software Gephi



- Ao finalizar a base é inserida dentro do Gephi e os pontos são criados para visualização.

Gephi

Exercício
com
professora

Software Livre

- “Gephi é uma plataforma interativa de visualização e exploração de todos os tipos de redes e sistemas complexos, grafos dinâmicos e hierárquicos.”
- É um software escrito em Java e roda tanto no Windows, Linux e Mac.



- Atividade:
 - Inicializar o software
 - Conhecer o software
 - Construir a rede feita à mão
 - Extrair os resultados

Referências Bibliográficas

- PINHEIRO, C. A. R. **Social Network Analysis in Telecommunications**. USA: John Wiley, 2011, 284 p.
- NEWMAN, M. E. J. **Networks: An Introduction**. New York: Oxford, 2010, 772 p.

Larissa Dos Santos Magistrali 807 843.400-78

Obrigado!

Professora Adriana Silva | [linkedin.com/in/adrianamms](https://www.linkedin.com/in/adrianamms)

MBAUSP
ESALQ